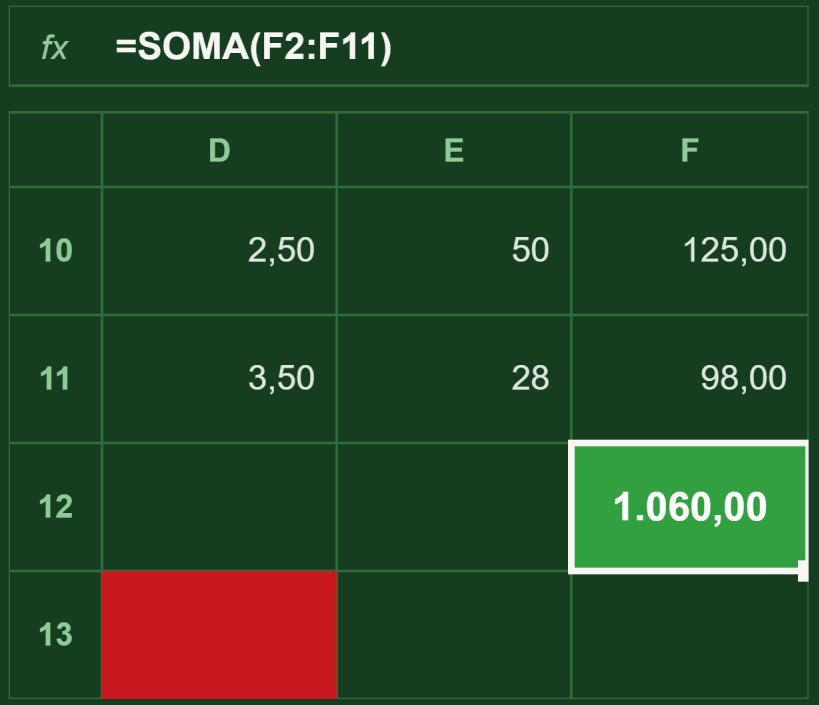
CURSO DE LIBREOFFICE CALC · MÓDULO 2 DE 6

Fórmulas e funções essenciais

A planilha da cantina começa a calcular sozinha

14 horas · 6 aulas · o mesmo arquivo do M1



Instituto Federal de Alagoas · Prof. Christiano Rossini Martins Costa

O que você vai aprender

2.1 — 2 h
A primeira fórmula
O sinal de igual e os operadores

2.2 — 2 h
Referências relativas
Uma fórmula, muitas linhas

2.3 — 3 h
Absolutas e mistas
O cifrão que trava o endereço

2.4 — 3 h
Funções básicas
SOMA, MÉDIA, MÍNIMO, MÁXIMO

2.5 — 2 h
Porcentagem e arredondamento
Parte, todo e casas decimais

2.6 — 2 h
Erros e auditoria
Ler o #, achar a causa

Ao final do módulo: a planilha calcula valor do estoque, reajustes, totais e percentuais, e você sabe conferir se está certa.

Quanto vale o estoque da cantina?

No M1, os produtos foram organizados na planilha. Mas para responder a essa pergunta ainda seria preciso pegar a calculadora.

10 produtos
são 10 multiplicações de preço × estoque

1 soma
com 10 parcelas, feita na calculadora

1 preço muda
e todas as contas precisam ser refeitas

Neste módulo: a planilha responde sozinha e continua certa quando os dados mudam.

AULA 1 DE 6 · 2 HORAS

2.1 A primeira fórmula

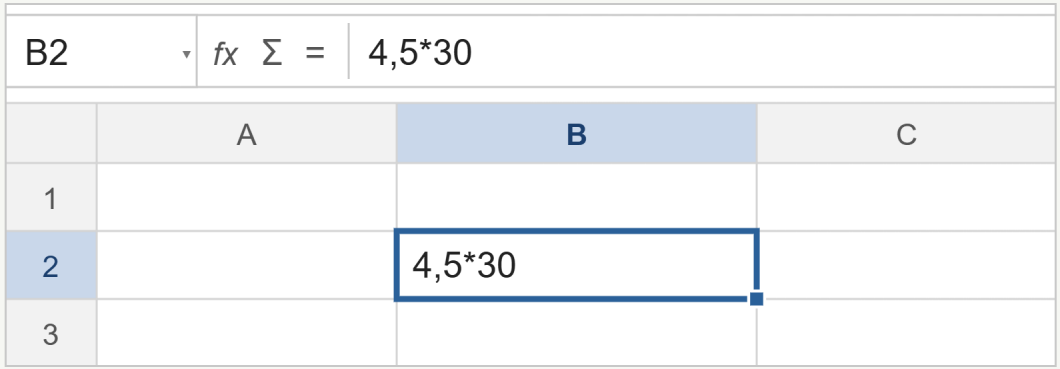
Pergunta da aula: como fazer a planilha calcular em vez de mim?

AO FINAL, VOCÊ VAI SABER

1. Escrever fórmulas com o sinal de igual
2. Usar os operadores e a ordem das operações
3. Calcular com endereços em vez de números

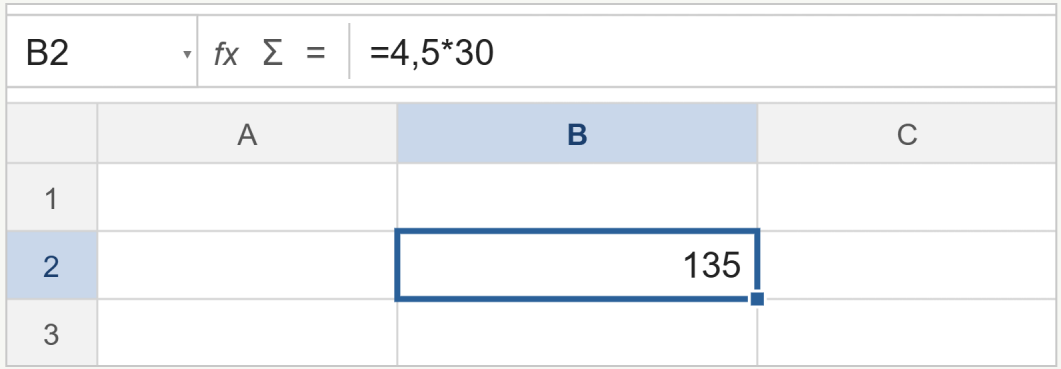
Toda fórmula começa com =

SEM O SINAL DE IGUAL



A célula guarda o texto “4,5*30”, encostado à esquerda. Nenhuma conta é feita.

COM O SINAL DE IGUAL



A célula mostra **135**. A linha de entrada mostra a conta que gerou o resultado.

O sinal de igual avisa ao Calc: **o que vem a seguir é uma conta.**

Os operadores

C4 | fx Σ = | =4,5*30

	A	B	C
1	**Operação**	**Fórmula**	**Resultado**
2	Soma	=4,5+5	9,5
3	Subtração	=30-12	18
4	Multiplicação	=4,5*30	135
5	Divisão	=60/4	15
6	Potência	=2^3	8

A coluna B mostra a fórmula que está na coluna C de cada linha.

+ soma

− subtração

***** multiplicação

/ divisão

^ potência

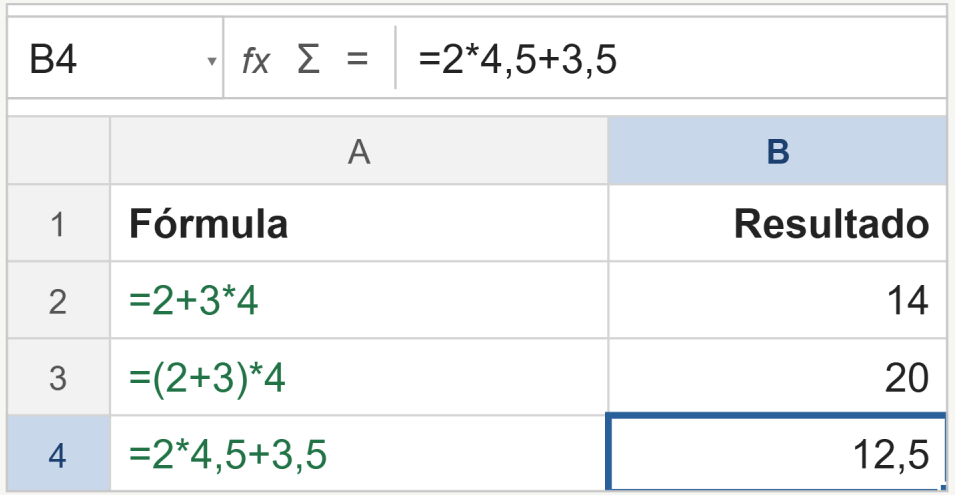
Atenção: não existe × nem ÷ no teclado. Use asterisco (*) e barra (/).

A ordem das operações

O EXCEL CALCULA NESTA ORDEM

1	( )	parênteses
2	^	potência
3	* /	multiplicação e divisão
4	+ −	soma e subtração

NA PLANILHA



Linha 4: 2 coxinhas e 1 suco. É a mesma regra das aulas de matemática.

Calcule com endereços, não com números

F2 | fx Σ = | =D2*E2

	B	C	D	E	F
1	**Produto**	**Categoria**	**Preço**	**Estoque**	**Valor**
2	Coxinha	Salgado	4,50	30	=D2*E2
3	Pastel	Salgado	5,00	25	

Enquanto você digita, o Calc pinta cada endereço com uma cor e marca a célula correspondente com a mesma cor.

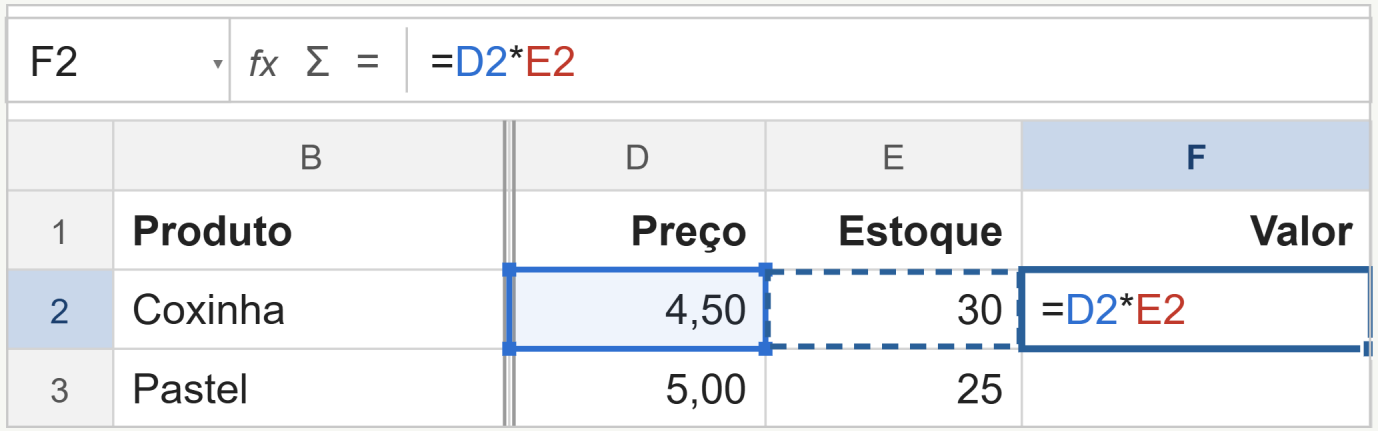
EVITE: =4,5*30

Se o preço mudar, a fórmula continua calculando com o preço antigo.

PREFIRA: =D2*E2

Mudou o preço em D2, o resultado muda junto, sem refazer nada.

Monte a fórmula clicando nas células



No momento do clique, a célula escolhida ganha uma borda tracejada.

1. Digite **=**
2. Clique em **D2**
3. Digite *****
4. Clique em **E2**
5. Tecle **Enter**

Clicar evita digitar um endereço errado, como D3 no lugar de D2.

O valor de cada produto em estoque

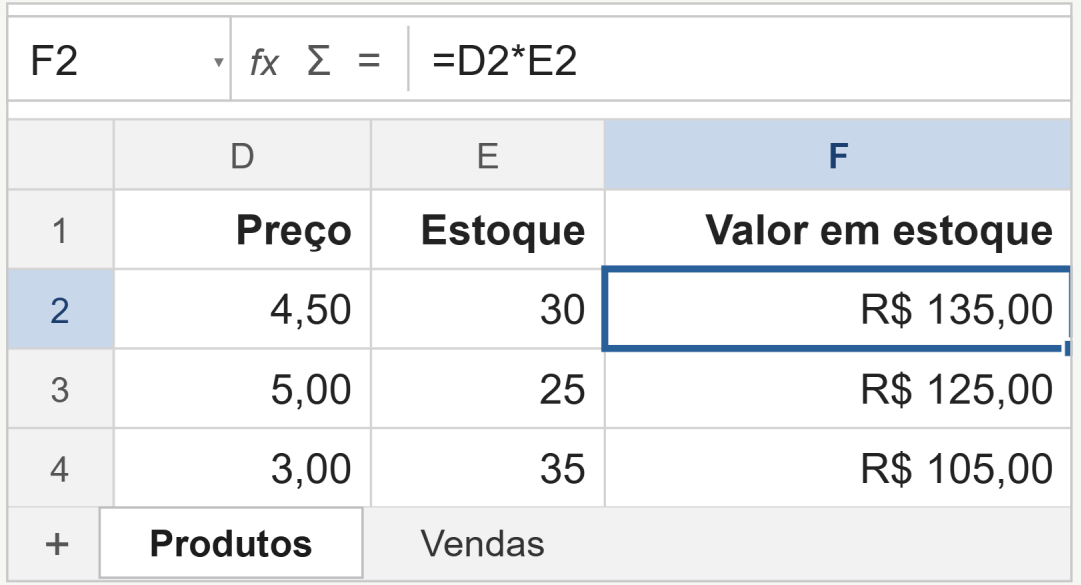
FAZER JUNTO · PASSO A PASSO

1. Abra Cantina.ods na aba Produtos.
2. Em F1, escreva **Valor em estoque**.
3. Em F2, digite **=D2*E2** e tecle Enter.
4. Faça o mesmo à mão em F3 e F4.
5. Formate F2:F4 como Moeda.
6. Salve (Ctrl + S).

DESAFIO · SEM ROTEIRO

Mude o preço da Coxinha para 5,00. Antes do Enter, preveja o novo valor de F2. Depois, volte para 4,50.

COMO DEVE FICAR



Pronto quando: F2, F3 e F4 mostram R$ 135,00, R$ 125,00 e R$ 105,00.

AULA 2 DE 6 · 2 HORAS

2.2 Referências relativas

> **Pergunta da aula:** preciso digitar a mesma fórmula dez vezes?

AO FINAL, VOCÊ VAI SABER

1. Copiar uma fórmula para muitas linhas
2. Entender por que os endereços mudam na cópia
3. Conferir fórmulas com Mostrar fórmula

A mesma ideia em todas as linhas

10

produtos na cantina: 10 fórmulas para digitar

500

produtos num mercadinho: 500 fórmulas

1 erro

de digitação escondido numa delas, e o total sai errado

Toda linha faz a mesma conta: **preço × estoque daquela linha**. Basta escrever a fórmula uma vez e copiar.

Ao copiar, os endereços acompanham

F3 | fx Σ = | =D3*E3

	D	E	F
1	**Preço**	**Estoque**	**Valor**
2	4,5	30	=D2*E2
3	5	25	=D3*E3
4	3	35	=D4*E4
5	6	12	=D5*E5
6	4	15	=D6*E6

Exibir › Mostrar fórmula. F2 copiada (tracejado) e colada em F3:F6.

Copiada para baixo, **=D2*E2** vira **=D3*E3**, depois **=D4*E4**...

A fórmula não guarda "D2 e E2". Ela guarda **"as duas células à esquerda, nesta linha"**.

Isso se chama **referência relativa**: o endereço é relativo à posição da fórmula.

Quatro jeitos de copiar uma fórmula

F2:F5 | fx Σ = | =D2*E2

	B	D	E	F
1	**Produto**	**Preço**	**Estoque**	**Valor**
2	Coxinha	4,50	30	135,00
3	Pastel	5,00	25	125,00
4	Pão de queijo	3,00	35	105,00
5	Tapioca	6,00	12	72,00
6				
7	Bolo de pote	4,00	15	
8	Biscoito	2,00	45	
9	Suco natural	3,50	40	

Cuidado: o duplo clique parou na linha 5, porque a linha 6 está vazia.

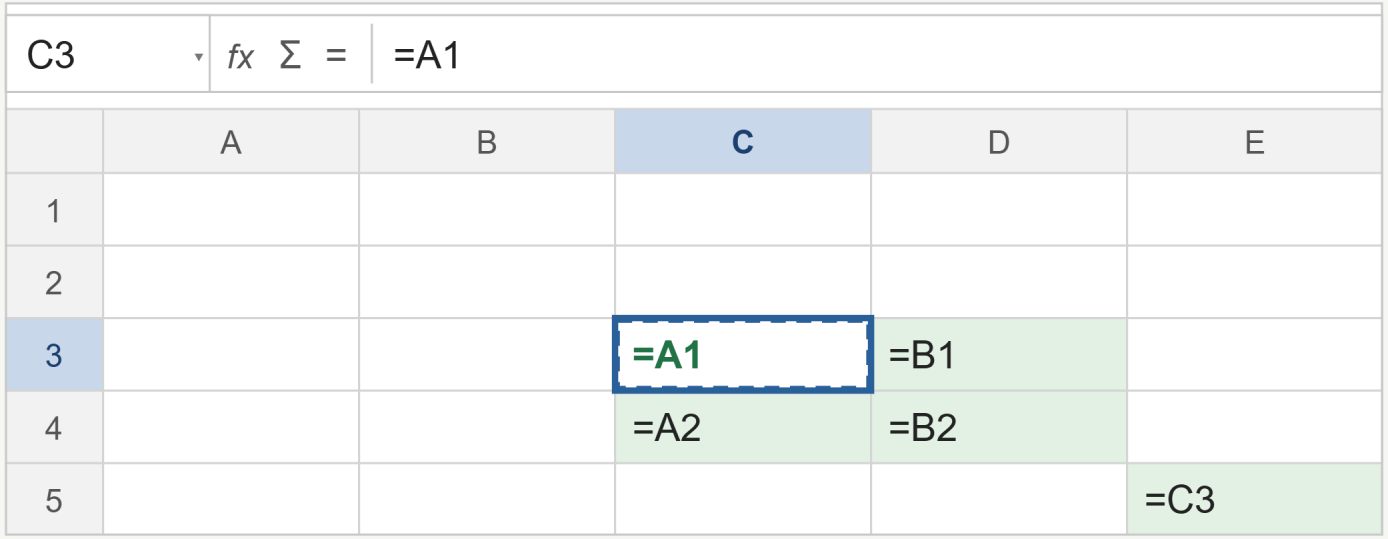
Alça de preenchimento
arraste o quadradinho do canto até onde a fórmula deve ir

Duplo clique na alça
preenche até a última linha com dados ao lado

Ctrl + C e Ctrl + V
copia e cola em qualquer lugar

Ctrl + D
com F2:F11 selecionado, preenche para baixo (Planilha › Preencher células › Preencher abaixo)

Para baixo muda a linha, para o lado muda a coluna



Mostrar fórmula ativado. C3 é a original; as verdes são cópias.

Para	Vira	Andou
D3	=B1	1 coluna
C4	=A2	1 linha
D4	=B2	1 e 1
E5	=C3	2 e 2

A referência anda **o mesmo tanto** que a fórmula andou.

A coluna inteira com uma fórmula

FAZER JUNTO · PASSO A PASSO

1. Apague as fórmulas de F3 e F4.
2. Selecione F2 e dê duplo clique na alça.
3. Ative Mostrar fórmula e confira F11: **=D11*E11**.
4. Desative Mostrar fórmula.
5. Selecione F2:F11 e leia a barra de status.

DESAFIO · SEM ROTEIRO

Numa aba Treino, monte a tabuada do 7: de 1 a 10 em A1:A10 e uma fórmula em B1 copiada até B10.

COMO DEVE FICAR

F2 | *fx* Σ = | =D2*E2

	B	D	E	F
1	**Produto**	**Preço**	**Estoque**	**Valor**
8	Suco natural	3,50	40	R$ 140,00
9	Água	2,50	50	R$ 125,00
10	Refrigerante	5,50	20	R$ 110,00
11	Achocolatado	3,50	28	R$ 98,00
				Média: R$ 106,00; Soma: R$ 1.060,00

Pronto quando: a barra de status mostra **Soma: R$ 1.060,00**, o valor do estoque!

AULA 3 DE 6 · 3 HORAS

2.3 Referências absolutas e mistas

> **Pergunta da aula:** por que a fórmula copiada deu errado?

AO FINAL, VOCÊ VAI SABER

1. Reconhecer quando um endereço não pode andar
2. Travar endereços com o cifrão ($) e o atalho Shift + F4
3. Usar referências mistas em tabelas de dupla entrada

O reajuste que não reajustou

G3 | fx Σ = | =D3*(1+H3)

	D	E	F	G	H
1	**Preço**	**Estoque**	**Valor**	**Novo preço**	**Reajuste**
2	4,50	30	135,00	4,95	**10%**
3	5,00	25	125,00	**5,00**	
4	3,00	35	105,00	**3,00**	
5	6,00	12	72,00	**6,00**	

G3 selecionada: a fórmula aponta para H3 (vermelho), que está vazia.

O reajuste de 10% está em **H2**. G2 está certo.

Copiada para baixo, a fórmula virou **=D3*(1+H3)**. H3 está vazia: **reajuste zero** em G3:G5.

O pior erro é o que não aparece como erro: parece um resultado normal.

O cifrão trava o endereço

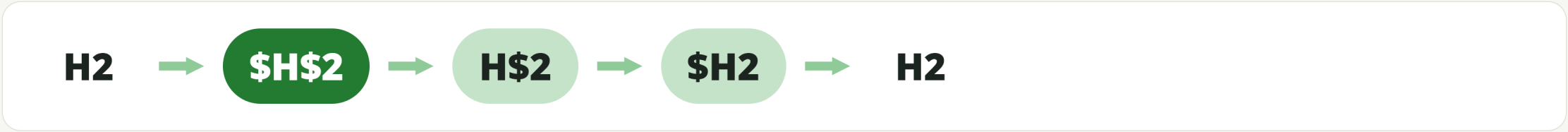
$H$2

$H: a coluna não muda na cópia.

$2: a linha não muda na cópia.

Com os dois cifrões, o endereço fica parado aonde quer que a fórmula vá. Isso é a **referência absoluta**.

SHIFT + F4: COM O CURSOR NO ENDEREÇO, CADA TOQUE TROCA O TIPO



Agora sim: o reajuste em todas as linhas

G3 | fx Σ = | =D3*(1+$H$2)

	D	E	F	G	H
1	**Preço**	**Estoque**	**Valor**	**Novo preço**	**Reajuste**
2	4,50	30	135,00	4,95	**10%**
3	5,00	25	125,00	5,50	
4	3,00	35	105,00	3,30	
5	6,00	12	72,00	6,60	

G3 selecionada: D3 andou com a cópia; $H$2 ficou parado.

D3 muda a cada linha: cada produto usa o próprio preço (relativa).

$H$2 fica parado: todos usam o mesmo reajuste (absoluta).

Shift + F4 em ação

Cursor em H2	=D2*(1+H2)	relativa
1º toque	=D2*(1+$H$2)	absoluta: trava tudo
2º toque	=D2*(1+H$2)	mista: trava a linha
3º toque	=D2*(1+$H2)	mista: trava a coluna
4º toque	=D2*(1+H2)	volta ao início

Clique dentro do endereço na linha de entrada (ou depois de F2) e toque Shift + F4. Em notebooks, pode ser **Fn + Shift + F4**.

Os quatro tipos de referência, lado a lado

RELATIVA · =A1 Tudo anda.

	A	B	C
1			
2		=A1	=B1
3		=A2	

ABSOLUTA · =$A$1 Nada anda.

	A	B	C
1			
2		=$A$1	=$A$1
3		=$A$1	

MISTA · =A$1 A linha fica; a coluna anda.

	A	B	C
1			
2		=A$1	=B$1
3		=A$1	

MISTA · =$A1 A coluna fica; a linha anda.

	A	B	C
1			
2		=$A1	=$A1
3		=$A2	

Mostrar fórmula ativado. B2 (tracejada) é a original; C2 é a cópia para a direita e B3, a cópia para baixo.

Andar ou ficar parado?

RELATIVA · D2

Cada linha usa **os próprios dados**.

Preço, estoque, nota, quantidade vendida.

ABSOLUTA · $H$2

Todas as linhas usam **o mesmo valor**.

Taxa, reajuste, desconto, meta, total geral.

PERGUNTA-CHAVE ANTES DE COPIAR

Quando esta fórmula for copiada, este endereço deve **andar junto** ou **ficar parado**?

Errar de propósito: a tabuada quebrada

E5 | fx Σ = =D5*E4

	A	B	C	D	E
1		1	2	3	4
2	1	1	2	6	24
3	2	2	4	24	576
4	3	6	24	576	331776
5	4	24	576	331776	1,10075E+11

Sem cifrão (=A2*B1 em B2): tudo anda e os resultados disparam.

E5 | fx Σ = =$A$2*$B$1

	A	B	C	D	E
1		1	2	3	4
2	1	1	1	1	1
3	2	1	1	1	1
4	3	1	1	1	1
5	4	1	1	1	1

Cifrão em tudo (=$A$2*$B$1): nada anda e tudo dá 1.

Nenhuma das duas funciona. A tabuada precisa que **uma parte ande e a outra fique parada**: é o trabalho da referência mista (próximo slide).

Referência mista: trava só uma parte

D4 | fx Σ = | =$A4*D$1

	A	B	C	D	E	F
1		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**
2	**1**	1	2	3	4	5
3	**2**	2	4	6	8	10
4	**3**	3	6	9	12	15
5	**4**	4	8	12	16	20
6	**5**	5	10	15	20	25

D4 selecionada: 3 × 3 = 9.

=$A4*D$1

$A4 (azul): sempre a coluna A, onde estão os números das linhas.

D$1 (vermelho): sempre a linha 1, onde estão os números das colunas.

Uma única fórmula em B2, copiada para o quadro todo, monta a tabuada inteira.

Treino: anda ou fica parado?

Situação	Fórmula na linha 2	Onde vai o $?
Valor em estoque	=D2*E2	?
Novo preço, com o reajuste em H2	=D2*(1+H2)	?
% do total, com o total em F12	=F2/F12	?
Preço em dólar, com a cotação em H8	=D2/H8	?
Tabuada: linha × coluna	=A2*B1	?

Para cada linha, responda a pergunta-chave: ao copiar a fórmula para baixo, cada endereço deve **andar** ou **ficar parado**?

O reajuste da cantina

FAZER JUNTO · PASSO A PASSO

1. Em H1, escreva **Reajuste** e, em H2, **10%**.
2. Em G1, escreva **Novo preço**.
3. Em G2: **=D2*(1+$H$2)** (Shift + F4 põe o cifrão).
4. Copie até G11 e formate como Moeda.
5. Mude H2 para 5% e veja a coluna mudar.
6. Volte para 10% e salve.

DESAFIO · SEM ROTEIRO

Na aba Treino, monte a tabuada de 1 a 9 com uma única fórmula em B2, copiada para o quadro todo.

COMO DEVE FICAR

G2 | *fx* Σ = =D2*(1+$H$2)

	D	G	H
1	**Preço**	**Novo preço**	**Reajuste**
2	4,50	R$ 4,95	**10%**
3	5,00	R$ 5,50	
4	3,00	R$ 3,30	
5	6,00	R$ 6,60	

Pronto quando: com 10%, a Tapioca (linha 5) custa **R$ 6,60**.

AULA 4 DE 6 · 3 HORAS

2.4 Funções básicas

> **Pergunta da aula:** existe um jeito mais curto de somar dez células?

AO FINAL, VOCÊ VAI SABER

1. Ler e escrever uma função
2. Usar SOMA, MÉDIA, MÍNIMO e MÁXIMO
3. Diferenciar CONT.NÚM e CONT.VALORES

Somar dez células sem cansar

F12 | fx Σ = | =SOMA(F2:F11)

	B	F
1	**Produto**	**Valor**
2	Coxinha	R$ 135,00
3	Pastel	R$ 125,00
4	Pão de queijo	R$ 105,00
5	Tapioca	R$ 72,00
6	Bolo de pote	R$ 60,00
7	Biscoito	R$ 90,00
8	Suco natural	R$ 140,00
9	Água	R$ 125,00
10	Refrigerante	R$ 110,00
11	Achocolatado	R$ 98,00
12	**Total**	**R$ 1.060,00**

COM OPERADORES

=F2+F3+F4+F5+F6+F7+F8+F9+F10+F11

Dez parcelas. Fácil pular uma sem perceber.

COM UMA FUNÇÃO

=SOMA(F2:F11)

Um intervalo. Nenhuma linha fica de fora.

E se fossem 500 produtos? =SOMA(F2:F501) continua do mesmo tamanho.

Anatomia de uma função

=SOMA(F2:F11)

=	**SOMA**	**( )**	**F2:F11**
começa a fórmula	o nome: o que fazer	guardam os argumentos	o argumento: com o quê

Vários argumentos se separam com **ponto e vírgula**: **=SOMA(F2:F11;H5)**

Cinco funções para começar

K3 | fx Σ = | =MÉDIA(D2:D11)

	J	K	L
1	**Indicador**	**Resultado**	**Fórmula usada**
2	Itens em estoque	300	=SOMA(E2:E11)
3	Preço médio	R$ 3,95	=MÉDIA(D2:D11)
4	Mais barato	R$ 2,00	=MÍNIMO(D2:D11)
5	Mais caro	R$ 6,00	=MÁXIMO(D2:D11)
6	Preços cadastrados	10	=CONT.NÚM(D2:D11)

O resumo da aba Produtos. A coluna L mostra a fórmula de cada resultado.

D2:D11 são os preços; **E2:E11**, o estoque.

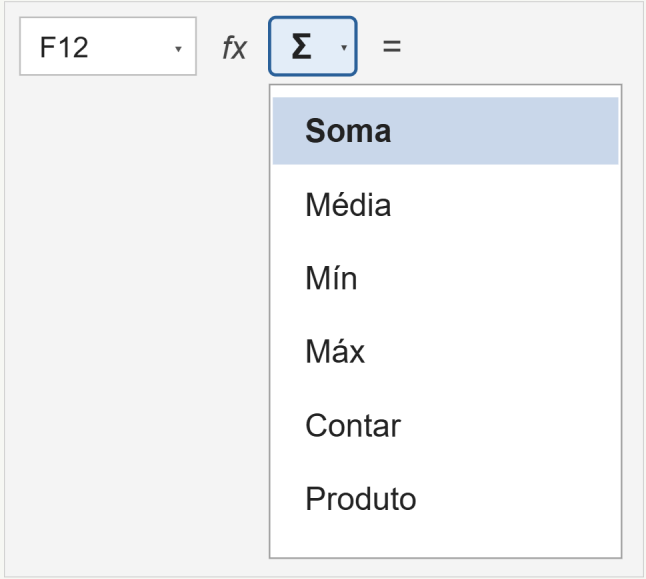
Confira olhando a tabela: o mais barato é o Biscoito; o mais caro, a Tapioca.

O botão Σ: soma com um clique

F12 | fx Σ = | =SOMA(F2:F11)

	B	F
1	**Produto**	**Valor**
2	Coxinha	135,00
3	Pastel	125,00
4	Pão de queijo	105,00
5	Tapioca	72,00
6	Bolo de pote	60,00
7	Biscoito	90,00
8	Suco natural	140,00
9	Água	125,00
10	Refrigerante	110,00
11	Achocolatado	98,00
12		=SOMA(F2:F11)

F12: o Σ propõe F2:F11, destacado em azul.



O Σ fica na linha de entrada. A setinha abre as outras funções.

Confira o intervalo destacado **antes do Enter**: o Σ adivinha o intervalo pelo que está ao redor.

Quando o Σ adivinha errado

F12 | fx Σ = =SOMA(F8:F11)

	B	F
1	**Produto**	**Valor**
2	Coxinha	135,00
3	Pastel	125,00
4	Pão de queijo	105,00
5	Tapioca	72,00
6	Bolo de pote	60,00
7		
8	Suco natural	140,00
9	Água	125,00
10	Refrigerante	110,00
11	Achocolatado	98,00
12		=SOMA(F8:F11)

Com a linha 7 vazia, o Σ só enxerga F8:F11.

O Σ sobe até a primeira célula vazia e para ali.

Para corrigir, antes do Enter: arraste a seleção de F2 até F11, ou digite **F2:F11** no lugar do intervalo proposto.

Linha vazia no meio dos dados atrapalha o Σ, o duplo clique na alça e, no M4, os filtros.

Assistente de funções: cada argumento explicado



1. Clique no **fx** da linha de entrada (ou **Ctrl + F2**).
2. Pesquise pelo que a função faz: “média”.
3. Dê duplo clique em MÉDIA. Em Número 1, selecione D2:D11.
4. Veja o resultado **antes** do OK.

Útil quando você não lembra o nome da função ou a ordem dos argumentos.

CONT.NÚM ou CONT.VALORES?

B2 | fx Σ = 8

	A	B
1	**Estudante**	**Nota**
2	Ana	8
3	Bruno	7,5
4	Carla	faltou
5	Diego	
6	Ester	9

Média: 8,17; Soma: 24,5

B2:B6 selecionado: a barra de status já mostra média, contagem e soma.

=CONT.NÚM(B2:B6) → 3

Conta só os **números**: quem tem nota.

=CONT.VALORES(B2:B6) → 4

Conta tudo que **não está vazio**, inclusive “faltou”.

=MÉDIA(B2:B6) → 8,17

Ignora texto e vazio: (8 + 7,5 + 9) ÷ 3.

Vazio não é zero

B6 | fx Σ = =MÉDIA(B2:B5)

	A	B
1	**Estudante**	**Nota**
2	Ana	8
3	Bruno	7
4	Carla	
5	Diego	9
6	**Média**	**8**

Nota da Carla em branco: a média é 8.

B6 | fx Σ = =MÉDIA(B2:B5)

	A	B
1	**Estudante**	**Nota**
2	Ana	8
3	Bruno	7
4	Carla	**0**
5	Diego	9
6	**Média**	**6**

Nota da Carla igual a zero: a média cai para 6.

Vazio quer dizer **ainda não tem nota**. Zero quer dizer **tirou zero**. A MÉDIA ignora o vazio, mas conta o zero.

O resumo da cantina

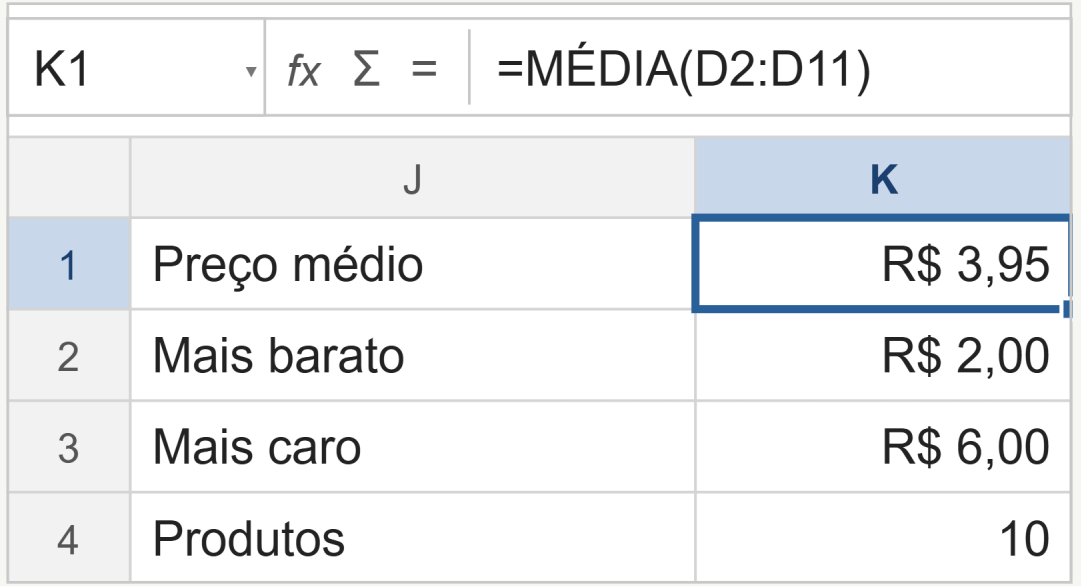
FAZER JUNTO · PASSO A PASSO

1. Em E12 e F12, use **=SOMA** para os totais.
2. Em J1:J4: Preço médio, Mais barato, Mais caro, Produtos.
3. Em K1:K3, use MÉDIA, MÍNIMO e MÁXIMO sobre D2:D11.
4. Em K4, use **=CONT.VALORES(B2:B11)**.
5. Formate K1:K3 como Moeda e salve.

DESAFIO · SEM ROTEIRO

Mude o preço do Biscoito para 1,50. Antes do Enter, preveja quais células do resumo mudam e para quanto.

COMO DEVE FICAR



Pronto quando: F12 mostra **R$ 1.060,00** e o resumo fica como acima.

AULA 5 DE 6 · 2 HORAS

2.5 Porcentagem e arredondamento

Pergunta da aula: quanto cada produto representa no estoque?

AO FINAL, VOCÊ VAI SABER

1. Calcular percentuais com parte ÷ todo
2. Aplicar aumentos, descontos e variações
3. Arredondar valores com ARRED e suas variações

Porcentagem é parte ÷ todo

I2 | fx Σ = | =F2/$F$12

	B	F	I
1	**Produto**	**Valor**	**%**
2	Coxinha	R$ 135,00	12,7%
3	Pastel	R$ 125,00	11,8%
4	Pão de queijo	R$ 105,00	9,9%
5	Tapioca	R$ 72,00	6,8%
6	Bolo de pote	R$ 60,00	5,7%
7	Biscoito	R$ 90,00	8,5%
8	Suco natural	R$ 140,00	13,2%
9	Água	R$ 125,00	11,8%
10	Refrigerante	R$ 110,00	10,4%
11	Achocolatado	R$ 98,00	9,2%
12	**Total**	**R$ 1.060,00**	**100,0%**

% do estoque = valor do produto ÷ valor total

=F2/$F$12

Depois, aplique o formato **Porcentagem** com 1 casa decimal.

Por que **$F$12**? Porque o total é o mesmo para todas as linhas (aula 2.3).

Aumento, desconto e variação

C2 fx Σ = =B2*(1+10%)

	A	B	C	D
1	**Produto**	**Preço**	**Com aumento**	**Com desconto**
2	Coxinha	4,50	4,95	3,60
3	Pastel	5,00	5,50	4,00
4	Suco natural	3,50	3,85	2,80

C2: =B2*(1+10%). Em D2: =B2*(1-20%).

C3 fx Σ = =(B3-B2)/B2

	A	B	C
1	**Mês**	**Vendas**	**Variação**
2	Setembro	200	
3	Outubro	250	25%

C3: quanto as vendas cresceram.

AUMENTO
valor × (1 + %)

DESCONTO
valor × (1 − %)

VARIAÇÃO
(novo − antigo) ÷ antigo

Lembre: no Calc, 10% e 0,1 são o mesmo número.

A armadilha do %

B5 | fx Σ = 1000%

	A	B
1	**Como foi feito**	**Aparece**
2	Digitou 10% direto na célula	10%
3	Formatou como %, depois digitou 10	10%
4	Digitou 0,1 e depois formatou como %	10%
5	Digitou 10 e depois formatou como %	1000%

Só a última linha dá errado: 1000% em vez de 10%.

O formato % **multiplica por 100 na hora de mostrar**.

Se a célula já guardava 10, ela passa a mostrar 1000%. Se guardava 0,1, mostra 10%.

Regra simples: **digite sempre com o símbolo**, 10%.

Formatar não é arredondar

A1 | fx Σ = | =1/3

	A	B
1	0,33	
2	0,33	
3	0,33	
4	1,00	

Cada célula de A1 a A3 tem =1/3. A4 soma as três.

0,33 + 0,33 + 0,33 deveria dar 0,99. Por que aparece **1,00**?

O formato mostra só 2 casas, mas o valor guardado é **0,3333...**. A soma usa o valor guardado.

O formato muda a aparência. Para mudar o valor, é preciso **arredondar** com uma função (próximo slide).

As funções de arredondamento

C4 | fx Σ = | =ARREDONDAR.PARA.CIMA(A4;1)

	A	B	C
1	**Valor**	**Fórmula**	**Resultado**
2	3,456	=ARRED(A2;2)	3,46
3	4,95	=ARRED(A3;0)	5
4	4,91	=ARREDONDAR.PARA.CIMA(A4;1)	5,0
5	4,99	=ARREDONDAR.PARA.BAIXO(A5;0)	4

O segundo argumento é o número de casas decimais.

ARRED: regra da escola. De 5 em diante, arredonda para cima.

ARREDONDAR.PARA.CIMA e **.PARA.BAIXO**: forçam a direção.

Preço “redondo” na cantina: **=ARREDONDAR.PARA.CIMA(D2*(1+$H$2);1)**

A participação de cada produto

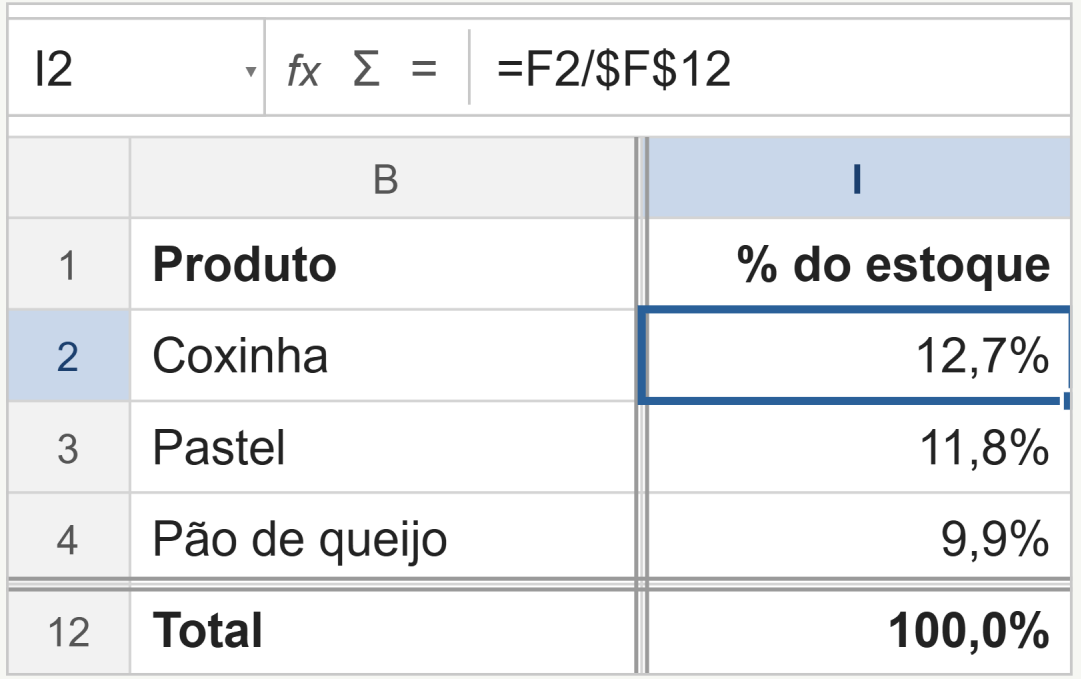
FAZER JUNTO · PASSO A PASSO

1. Em I1, escreva **% do estoque**.
2. Em I2: **=F2/$F$12**; copie até I11.
3. Formato Porcentagem, 1 casa decimal.
4. Em I12, some a coluna.
5. Em G2, troque por **=ARREDONDAR.PARA.CIMA(D2*(1+$H$2);1)** e copie.

DESAFIO · SEM ROTEIRO

A cantina vendeu 200 itens em setembro e 250 em outubro. Calcule a variação percentual numa célula.

COMO DEVE FICAR



	B	I
1	**Produto**	**% do estoque**
2	Coxinha	12,7%
3	Pastel	11,8%
4	Pão de queijo	9,9%
12	**Total**	**100,0%**

Pronto quando: I12 mostra **100,0%** e o Suco natural aparece com 13,2%.

AULA 6 DE 6 · 2 HORAS

2.6 Erros e auditoria

> **Pergunta da aula:** o que o Calc quer dizer com #DIV/0!?

AO FINAL, VOCÊ VAI SABER

1. Reconhecer os erros mais comuns
2. Encontrar a causa com as ferramentas de auditoria
3. Desconfiar de resultados que parecem certos

Os erros mais comuns

B3 | *fx* Σ = | =D2*E2

	A	B
1	**Fórmula**	**Resultado**
2	=F2/F13	**#DIV/0!**
3	=D2*E2	**#VALOR!**
4	=#REF!*D2	**#REF!**
5	=SOMMA(F2:F11)	**#NOME?**
6	=PROCV("Pizza";B2:F11;5;0)	**#N/D**
7	=D2*E2	###

Planilha 1 de 2 — **Erro: tipo de dados incorreto**

Selecione a célula com erro: a barra de status explica o problema.

#DIV/0!	divisão por zero ou por célula vazia
#VALOR!	texto onde deveria haver número (E2 tem “trinta”)
#REF!	a fórmula aponta para uma célula excluída
#NOME?	nome de função que o Calc não conhece
#N/D	valor procurado não encontrado: “Pizza” não está na lista (PROCV, no M4)
###	não é erro: a coluna está estreita demais
Err:5xx	erro de escrita da fórmula: Err:508 é parêntese faltando, Err:509 é operador faltando

Como nasce um #REF!

F2 | fx Σ = | =D2*E2

	D	E	F
1	Preço	Estoque	Valor
2	4,50	30	135,00

Antes

excluir a coluna D (Preço)



E2 | fx Σ = | =#REF!*D2

	D	E
1	Estoque	Valor
2	30	#REF!

Depois

O Estoque passou para a coluna D, então E2 virou D2. Já o Preço sumiu: a fórmula perdeu essa referência.

Antes de excluir uma linha ou coluna, verifique se alguma fórmula depende dela. Errou? **Ctrl + Z**.

Ferramentas de auditoria

F12 | fx Σ = | =SOMA(F2:F11)

	E	F
1	**Estoque**	**Valor**
2	30	135,00
3	25	125,00
4	35	105,00
5	12	72,00
6	15	60,00
7	45	90,00
8	40	140,00
9	50	125,00
10	20	110,00
11	28	98,00
12		**1.060,00**

Rastrear precedentes em F12

Mostrar fórmula

Exibir › Mostrar fórmula. A fórmula que quebra o padrão salta aos olhos.

F2 na célula

Pinta cada referência com uma cor, também na planilha.

Detetive

Ferramentas › Detetive › Rastrear precedentes. Setas mostram de onde vêm os dados.

Aba Estrutura

No Assistente de funções (Ctrl + F2): a fórmula em partes, com o resultado de cada uma.

Desconfie do resultado

1. **Estime de cabeça**
   10 produtos de uns R$ 4, com umas 30 unidades: perto de R$ 1.200. O total de R$ 1.060,00 é plausível.

2. **Confira uma linha à mão**
   4,50 × 30 = 135. Se uma linha está certa, as copiadas tendem a estar.

3. **Use a barra de status**
   Selecione um intervalo e compare a soma com o total calculado.

4. **Procure o cifrão nos parâmetros**
   Taxa, reajuste e total geral precisam estar travados.

Uma planilha errada é pior que nenhuma: **ela parece certa**.

Caça aos erros

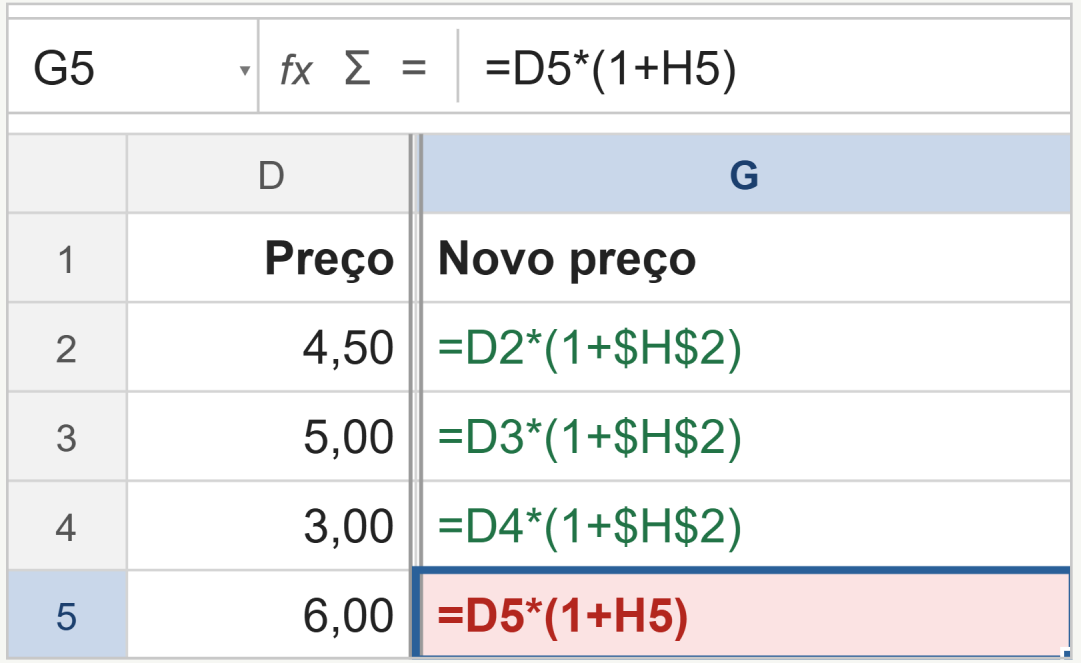
FAZER JUNTO · PASSO A PASSO

1. Abra **Cantina_auditoria.ods**, do professor.
2. Ative Mostrar fórmula e procure padrões quebrados.
3. Para cada erro, identifique o tipo e a causa.
4. Corrija e anote o que fez ao lado.
5. Confira o total na barra de status.

DESAFIO · SEM ROTEIRO

Plante um erro silencioso, sem #, na planilha de um colega. Ele tem 3 minutos para encontrar.

COMO DEVE FICAR



	D	G
1	**Preço**	**Novo preço**
2	4,50	=D2*(1+$H$2)
3	5,00	=D3*(1+$H$2)
4	3,00	=D4*(1+$H$2)
5	6,00	**=D5*(1+H5)**

Pronto quando: nenhuma célula mostra # e o total volta a ser **R$ 1.060,00**. Acima, um exemplo de pista: G5 sem o cifrão.

Entrega do módulo: a cantina calculando

Critério	Como verificar	Pontos
Valor em estoque	F2:F11 com uma fórmula copiada; F12 = R$ 1.060,00	2
Reajuste	G2:G11 usa $H$2; mudar H2 muda a coluna inteira	2
Resumo	K1:K4 com MÉDIA, MÍNIMO, MÁXIMO e CONT.VALORES	2
Percentuais	I2:I11 em %, somando 100% em I12	2
Sem erros	nenhuma célula com # e nenhum número fixo em fórmula	2

Total: **10 pontos**. Tudo pode ser conferido no próprio arquivo, com Mostrar fórmula.

O que aprendemos no M2

2.1	Escrevo fórmulas com = e endereços.
2.2	Copio uma fórmula para a coluna inteira.
2.3	Sei quando travar com $ e uso Shift + F4.
2.4	Uso SOMA, MÉDIA, MÍNIMO, MÁXIMO e CONT.
2.5	Calculo percentuais e arredondo valores.
2.6	Leio erros e confiro resultados.

PRÓXIMO: M3 · LÓGICA E DECISÕES

A planilha já calcula. Agora ela vai decidir.

Pergunta para o M3: **como fazer a planilha avisar sozinha quando é hora de repor um produto?**

A planilha da cantina calcula sozinha e continua certa quando os dados mudam.

Próxima parada: M3 · Lógica e decisões

Instituto Federal de Alagoas · Prof. Christiano Rossini Martins Costa